

国家教师资格考试

考场冲刺手册

(信息技术学科)



目录

考点 1 进制转换·····	1
考点 2 二进制数的运算·····	1
考点 3 人工智能·····	2
考点 5 Photoshop 图层·····	3
考点 6 网络体系结构·····	4
考点 7 关系代数·····	4
考点 8 SQL 单表查询·····	4
考点 9 线性表·····	5
考点 10 二叉树的遍历·····	5
考点 11 查找算法·····	6
考点 12 排序算法·····	6
考点 13 Python 的输入和输出语句·····	6
考点 14 Python 的基本结构·····	7
考点 15 教法实施原则·····	8
考点 16 设计意图类·····	8
考点 17 教学过程·····	8
考点 18 评价实施·····	10

考点 1 进制转换

类型		转换规则
十进制与非十进制互转	非十转十	按位权展开式求和
	十转非十	除基数倒序取余（整数部分）
二进制与八进制互转	二转八	三位合一位（4 2 1，“1”值相加）
	八转二	一位拆三位（4 2 1，凑值）
二进制与十六进制互转	二转十六	四位合一位（8 4 2 1，“1”值相加）
	十六转二	一位拆四位（8 4 2 1，凑值）

考点 2 二进制数的运算

类型		运算规则
逻辑运算	与	全 1 为 1，有 0 为 0
	或	有 1 为 1，全 0 为 0
	非	1 变 0，0 变 1
	异或	不同为 1，相同为 0
算术运算	加法	逢二进一
	减法	借一当二
	乘法	逐位相乘再相加（算术加）
	除法	按位相除再相减（算术减）
模 2 运算	加、减、乘、除	不考虑进位和借位，可以理解为异或运算

考点 3 人工智能

常见考点	解释说明				
含义	人工智能（AI）是指利用计算机来模拟或实现的人类智能				
研究方向	模式识别	使计算机系统具有接触外界信息、识别和理解周围环境的感知能力			
		人脸识别	指纹识别	字符识别	动作识别
	自然语言理解	使计算机系统具有处理口语和书面语的能力			
		语音识别		机器翻译	
	专家系统	是适用于某个特定领域的知识系统，其核心是知识库和推理机			
		医疗诊断系统		智能客服系统	
	机器人	是能够执行预先设定的任务，模仿或替代人类的行为的机械装置			
		扫地机器人		迎宾机器人	
	机器博弈	是指人与机器或机器与机器进行兵棋推演			
		AlphaGo		深蓝	

考点 4 媒体文件存储空间

类型	计算公式
图像	图像文件大小 = 图像分辨率 × 颜色深度 ÷ 8
声音	音频文件大小 = 采样频率 × 量化精度 × 声道数 × 时间 ÷ 8
	音频文件大小 = 比特率 × 时间 ÷ 8
视频	视频文件大小 = 图像分辨率 × 颜色深度 × 帧速率 × 时间 ÷ 8
	视频文件大小 = 比特率 × 时间 ÷ 8

注：以上公式中的单位均为国标单位。如文件大小单位为 B，颜色深度、量化精度单位为 b，采样频率单位为 Hz，时间单位为 s，比特率单位为 bps，帧速率单位为 fps。

考点 5 Photoshop 图层

(1) 图层的分类。

类型	特点
普通图层	最基本图层，主要用来编辑图像
背景图层	“背景” 2 字、最下层、加锁。用户不能直接创建背景图层
	可在背景图层上进行绘画，但不能添加图层样式和图层蒙版、无法直接移动其内的图像
	可转为普通图层
文字图层	标志为 “T”
	只存放文字，可以对文字进行格式设置
	可转为普通图层（栅格化）

(2) 图层的操作。

类型	标志	说明
显示或隐藏	 	睁眼为可见，闭眼为隐藏
锁定		对图层内对象进行保护，不可进行编辑操作
链接		可对链接的多个图层内对象进行统一操作
图层样式		样式可见与否需要查看 2 处眼睛（设置的样式以及效果） 复制图层样式至其他图层等价于替换原有样式
蒙版	图层蒙版 黑白灰填充	填充黑色的区域表示该层图像内容被完全遮挡，白色完全显示，灰色半透明显示
	矢量蒙版 封闭的图形	图形外的区域表示该层图像内容被完全遮挡，图形内完全显示
	剪贴蒙版 由上指向下的箭头	显示上方图层的内容，显示下方图层的轮廓（形状）

考点 6 网络体系结构

协议	TCP/IP 层次	OSI 层次	功能	单位
DNS、HTTP、FTP、SMTP/POP3、TELNET、DHCP	应用层	应用层	人机接口	--
		表示层	编码	
		会话层	建立 / 维护 / 终止	
TCP、UDP	传输层	传输层	端到端通信	段 / 报文
IP、ARP/RARP	网络层	网络层	寻址和选路	包 / 分组
	网络接口层	数据链路层	无差错传递帧	帧
		物理层	传输比特流	比特流

考点 7 关系代数

运算名称	运算规则	
交 ($\cap$)	求 2 个关系的交集	参与运算的 2 个关系的属性必须完全相同
差 ($-$)	从左侧关系中减去交集	
并 ($\cup$)	求 2 个关系的并集	
笛卡儿积 ($\times$)	左侧关系的每一个元组分别与右侧关系的每个元组进行拼接	
选择 (σ)	从关系中选取若干个满足条件的元组 (等价于筛选)	
投影 (π)	从关系中取出若干条满足条件的属性 (默认去除重复行)	
连接	等值连接：从笛卡儿积中选取满足连接条件的元组 自然连接：相同属性做等值连接，最后去除重复的属性	

考点 8 SQL 单表查询

```

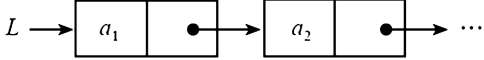
SELECT < 列名 > [ , 列名 ] [ , 函数 ]
FROM < 表名 >
[WHERE < 条件 1 >]
[GROUP BY < 列名 1> [HAVING < 条件 2>] ]
[ORDER BY < 列名 > [ASC|DESC]]

```


考点 9 线性表

线性表是一组特征相同的有限序列。主要特点有：元素个数有限，可以为 0；元素具有顺序性，即有先后次序；每个元素占相同的存储空间。

(1) 线性表的存储结构及操作。

常见考点	顺序存储	链式存储
表达形式		
存储分配	一段连续的空间	一组任意的空间
空间性能	预先分配，容易浪费	不需提前分配
查找	可根据位置直接推算（随机存取）	从头依次遍历（顺序存取）
插入	需移动 $n-i+1$ 个元素	只需移动 2 个指针
删除	需移动 $n-i$ 个元素	只需移动 1 个指针

(2) 特殊的线性结构。

结构分类	概念	特点
栈	只允许在一端（栈顶）进行插入或删除操作	先进后出（后进先出）
队列	只允许在一端（队尾）进行插入，在另一端（队头）进行删除	先进先出（后进后出）

考点 10 二叉树的遍历

遍历类型	规则
先根遍历	先访问根节点，然后遍历左子树，最后遍历右子树（根、左、右）
中根遍历	先遍历左子树，然后访问根节点，最后遍历右子树（左、根、右）
后根遍历	先遍历左子树，然后遍历右子树，最后访问根节点（左、右、根）
层遍历	从上到下，从左到右，依次访问每一个节点

考点 11 查找算法

算法分类	思想
顺序查找	从左到右依次与关键值进行比较，直至查找成功
二分查找	待查序列需有序（以升序为例），先与中间值进行比较，若比中间值小则在前半段继续折半查找，否则在后半段继续折半查找。

考点 12 排序算法

算法分类	核心思想	比较次数
直接插入排序	插入值与已排好序的末尾值进行比较，逆序则互换顺序，每趟都是有序的	最好是 $(n-1)$ 最差是 $n(n-1)/2$
冒泡排序	两两相邻的值进行比较，逆序则互换顺序，每趟确定了最大值的位置	$n(n-1)/2$
简单选择排序	将最小的值与第一个值进行比较，逆序则互换顺序，每趟确定了最小值的位置	$n(n-1)/2$
快速排序	确定第一个数为枢纽，枢纽节点与其最远值进行比较，逆序则互换顺序，每趟确定了枢纽的位置	最好是 $(n\log n)$ 最坏是 $n(n-1)/2$

考点 13 Python 的输入和输出语句

语句类型	格式
输出语句	<code>print("xx", 变量, ……)</code>
	<code>print("xx%[±][0][m][.n] 格式字符 "% 变量)</code>
	<code>print("xx{ 参数序号 : 格式控制标记 }".format(参数))</code>
输入语句	<code>变量 = input("xx")</code> , input 获取的为字符型

注：双引号里面的 xx 不是固定格式，而是指一串字符，可作为提示信息原样输出。

考点 14 Python 的基本结构

基本结构	分类	格式	说明
选择结构	单分支	if 表达式： 语句（块）	①使用场景：只有判断成功后有相关语句时 ②格式要求：表达式外无括号，但最后有冒号；若存在多条语句，需要有同等缩进
	双分支	if 表达式： 语句（块）1 else: 语句（块）2	①使用场景：判断成功与否均有对应的语句时 ②格式要求：else 后有冒号
	多分支	if 表达式 1： 语句（块）1 elif 表达式 2： 语句（块）2 ... else: 语句（块）n+1	①使用场景：多条件进行判断时 ②格式要求 elif 必须简写，最后 else 及对应缩进可以省略
循环结构	while	while 判断条件： 语句块	条件为真则重复执行
	for	for 变量 in 序列： 语句块	可以实现依次遍历序列中的各个元素
		for 变量 in range([start,] stop [,step]): 语句块	① start: 开始值，默认从 0 开始，0 可省 ② stop: 结束值，但不包含 stop ③ step: 步长，默认为 1，1 可省
	转移语句	break	提前结束整个循环
		continue	提前结束本次循环

考点 15 教法实施原则

教学方法	关键环节	具体实施原则
任务驱动法 或 项目教学法	任务 / 项目的设计	有趣味性；难度适中；多任务之间相互联系、形成梯度
	任务 / 项目的完成	引导学生自主或协作探究；教师要及时巡视指导
	任务 / 项目的反馈	组织学生进行结果汇报，教师总结反馈，注意过程性评价
提问启发法	问题的设计	问题要具体不宽泛；由易到难多层设问
	问题的回答	鼓励不同层次的学生积极参与、积极探索
	回答的反馈	不要过分追求标准答案；注意课堂生成与预设的区别
合作探究法	合理分组	组间同质、组内异质的原则；人数 4 ~ 6 人；分工要明确
	师生互动	教师需要参与学生的合作中，及时有效地指导合作
	结果反馈	组织学生进行结果汇报，教师总结反馈，注意过程性评价
讲授法 或 演示法	讲演时机	尽量做到少讲精讲，针对教学重难点
	讲演互动	注意教学的趣味性和互动性
	讲演反馈	布置任务，检验学生听讲的结果

考点 16 设计意图类

- (1) 发挥主体地位【切入点：项目、任务、活动；合作、探究】
- (2) 激发学习动机【切入点：游戏、竞赛、有意义的情境 / 素材 / 活动】
- (3) 指明学习方向【切入点：素材支持、任务分解、提醒话语】
- (4) 面向全体学生【切入点：分层、难度不一的任务、异质分组】
- (5) 加深知识掌握【切入点：回顾旧知、课堂练习、课堂小结、课后作业】

考点 17 教学过程

(一) 新课导入

展示 _____ 情境 / 回顾旧知，提出问题：

① _____ ？

② _____ ？

教师总结：_____（问题与新知之间的联系），从而引入新课。

（二）新课教学

教师提示 _____，请回答问题 / 完成以下任务：

① _____？

② _____？

教师总结：_____。

之后请学生在电脑上完成 _____。【该环节在探究法时可以省略】

（三）巩固提高

1. 出示例题

（题型）_____（题目描述）。

【考查知识点：_____】

2. 比赛活动

设置比赛活动：以小组为单位，利用已学内容，制作创意作品。

教师巡视指导，指导要点：小组的分工问题、操作的正确或规范性等。

作品完成后，进行互评。评选要点：完成的时间、主题是否突出、技术的难度等。

（四）小结作业

1. 小结

（1）总结归纳法。

教师制作本课知识框架（如图、表、知识树等），将框架中的核心部分挖空然后展示，请学生补充完整。

最后教师通过完整的知识框架，帮助学生梳理本课的要点。

（2）作品赏析法。

教师出示两个作品，其中一个是优秀的作品，一个是有缺陷的作品，分别请学生指出优秀作品的可借鉴之处，以及缺陷作品存在的不足和改进方法。

最后教师根据学生的回答，借由作品巩固本课知识和操作要点。

2. 作业

（1）操作类。

利用本课相关知识，根据同学和老师的建议，完成 _____（作品 / 任务），有能力的同学尝试完成 _____（作品 / 任务）。

(2) 搜集类。

课下搜集相关资料，思考 _____ (问题)，下节课分享。

考点 18 评价实施

信息技术课程的教学结果检测多采用完成某种作品或者完成某种项目等方式，为了体现教学评价的导向作用，需要设计评价标准，即评价量规表。一个规范的评价量规表需要设计以下几个方面的内容。

1. 评价指标【进行分解，设置多样、细分】
2. 指标权重【按重要程度，设置不同系数】
3. 评价主体【设置自评、互评、师评等】
4. 评价方式【定量和定性相结合】